

الوحدة الثانية : الكواكب الميكانيكية

تدوينات فيزيائية

تدوينات فيزيائية

هو تغير سرعة الجسم
M بـ M خلال الزمن
تدوينات فيزيائية

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k}$$

$$a = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

m/s² : وحدة

تدوينات فيزيائية

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta x \vec{i}}{\Delta t} + \frac{\Delta y \vec{j}}{\Delta t} + \frac{\Delta z \vec{k}}{\Delta t}$$

$$v_m = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$v = \frac{dOM}{dt}$$

تغير الموقع M خلال الزمن
في السرعة اللحظية :
 $\Delta t \rightarrow 0$
m/s : وحدة

تدوينات فيزيائية

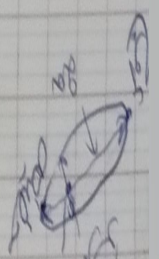
$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

هو الموقع M في لحظة بالوقت
المكانة
m : وحدة

$$T_2 = K \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$$

مع الأسلاك ينشأ فرق جهد بين طرفيها
التي هي القوة الدافعة الكهربائية (a) r



التي هي القوة الدافعة الكهربائية
التي هي القوة الدافعة الكهربائية
التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية
التي هي القوة الدافعة الكهربائية
التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية
التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

$$F_{\text{net}} = F_{\text{applied}} - F_{\text{friction}}$$

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

$$F_{\text{net}} = m \cdot a$$

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

Ex 10

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

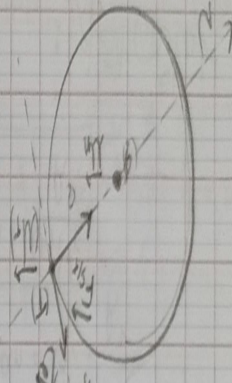
التي هي القوة الدافعة الكهربائية

التي هي القوة الدافعة الكهربائية

$$F_{T2} = G \cdot \frac{M_2 \cdot M_1}{R^2}$$

$$F_{T3} = G \cdot \frac{M_3 \cdot M_1}{R^2}$$

في حالة التوازن التفاضلي



في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

$$T = \frac{G \cdot M \cdot r}{r^2}$$

$$\Sigma F_{ext} = m \cdot a$$

في حالة التوازن التفاضلي

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

$$F_{T1} = G \cdot \frac{M_1 \cdot M_2}{R^2}$$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

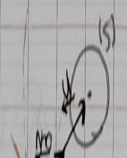
في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$



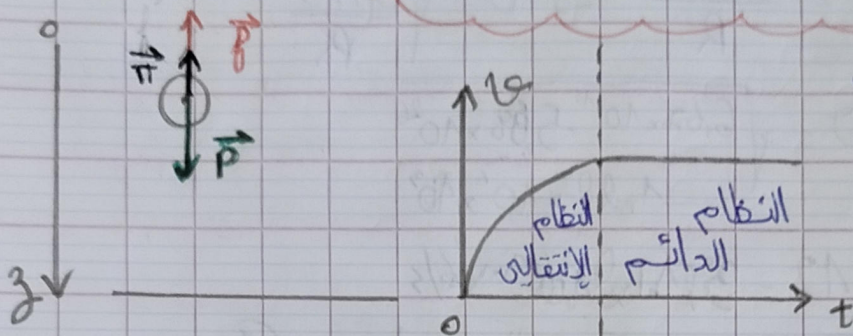
في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

في حالة التوازن التفاضلي: $F_{T1} = F_{T2} = F_{T3}$

وبالتالي $T = 16 \text{ j} = 384 \text{ h} = 1382400 \text{ s}$
 $= 1,38 \times 10^6 \text{ s} \approx T_s$

وهذا يتطابق تقريبا مع النتيجة التي وصلنا إليها في الدراسة

النموذج الشاقولي

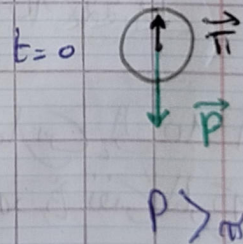
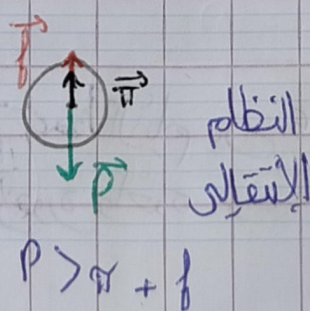
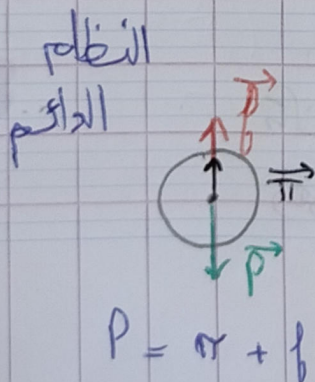


الجملة المرونة: جسم صلب
 المرن: السطح الأرضي (أعلى)
 المرن: خطي (0)

القوى المطبقة:

الثقل: $\vec{P} = m \times g$
 الاحتكاك: $\vec{f} = K \cdot v$ أو $\vec{f} = K \cdot v^2$
 دافعة أرخميدس: $\vec{\pi} = \rho \times V_s \times g$
 على قوة دفع المائع.

تمثيل القوى:



المعادلة التفاضلية للحركة : من مكانة زيج العالم ومستقبل :

يتطبق القانون II لنيوتن :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{\pi} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على المحور (Oz) :

$$P - \pi - f = m \cdot a$$

$$m \cdot g - K \cdot v - \pi = m \cdot \frac{dv}{dt}$$

شكل 01 : $g - \frac{\pi}{m} = \frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} \cdot v$ بالقسمة على m

بكتوب π نجد :

$$g - \frac{\gamma_{\text{air}} \cdot V_s \cdot g}{m} = \frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} \cdot v$$

شكل 02 : $g \left(1 - \frac{\gamma_{\text{air}} \cdot V_s}{m} \right) = \frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} \cdot v$

نظام أن : $\gamma = \frac{m}{V}$ فوجد $\frac{V_s}{m} = \frac{1}{\gamma_s}$ ، الكلمة الجيدة الجسم الصلب

شكل 03 : $g \left(1 - \frac{\gamma_{\text{air}}}{\gamma_s} \right) = \frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} \cdot v$

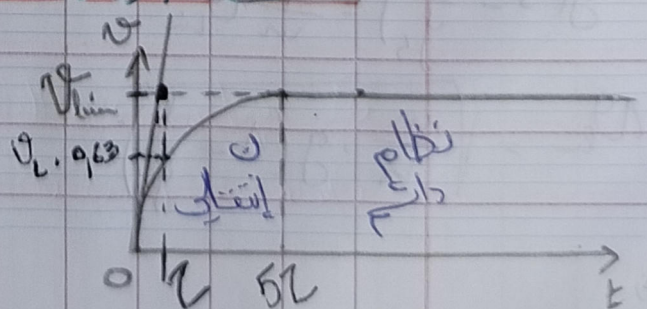
الدراسة البيانية :

نبدأ : هو السرعة الحدية بلوغ الجسم النظام

الدافع : α_0 : التسارع الابتدائي وهو ميل المماس عند

المبدأ

τ : الزمن المميز للحركة (وهو الزمن اللازم



البلوغ 63% من السرعة الحدية $\rightarrow$ معلول فيزيائي

$$g\left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right) = \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v$$

التأخر الابتدائي $\left(\frac{dv}{dt} = a_0; v = 0\right)$

$$g\left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right) = a_0$$

السرعة الحدية عند v $\left(\frac{dv}{dt} = 0; v = v_{\text{lim}}\right)$

$$g\left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right) = \frac{k}{m}v_{\text{lim}}$$

$$v_{\text{lim}} = \frac{m}{k} \cdot g \cdot \left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right)$$

ثابت الزمن $\tau = \frac{m}{k}$

في حالة السرعات الكبيرة $\beta = kv^2$

$$g\left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right) = \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v^2$$

السرعة الحدية عند v

$$g\left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right) = \frac{k}{m}v_{\text{lim}}^2$$

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{m}{k} \cdot g \left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right)}$$

التأخر الابتدائي :

$$a_0 = g \left(1 - \frac{y_0}{y_s}\right)$$

التحليل البعدي الثابت: K

$$f = K \cdot v \Rightarrow K = \frac{f}{v} \Rightarrow [K] = \frac{[M] \cdot [L]}{[T]^2 \cdot [L] \cdot [T]^{-1}}$$

$$[K] = \frac{[M]}{[T]} = [M] [T]^{-1}$$

وحد وحدة K هي $\frac{kg}{s}$

$$\vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

$$f = m \cdot a$$

$$a = \frac{m}{s^2}$$

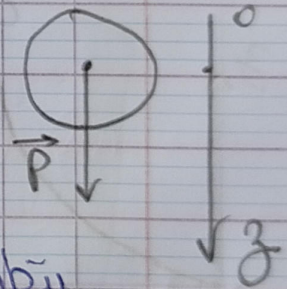
$$f = K \cdot v^2 \Rightarrow K = \frac{f}{v^2} \Rightarrow [K] = \frac{[M] \cdot [L]}{[T]^2 \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-2}}$$

$$[K] = \frac{[M]}{[L]} = [M] \cdot [L]^{-1}$$

وحد وحدة K هي $\frac{kg}{m}$ في حالة السرعات الكبيرة

السقوط الحر الجسم الصلب

الاشتات الحركية: جسم صلب
الرجح: السطح الأرضي (غالباً)
القلم: خطي (Og)



تطبيق القانون II لنيوتن:

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}$$

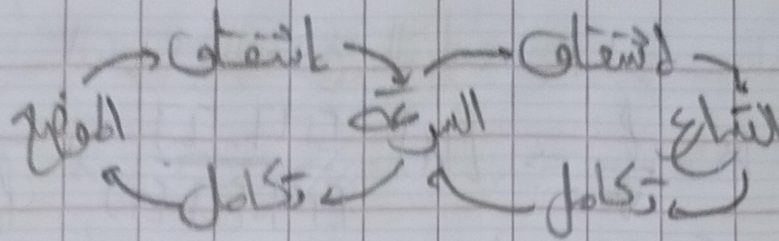
بالإسقاط على (Og):

$$P = m \cdot a$$

$$m \cdot g = m \cdot a$$

$$\boxed{a = g} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = g$$

الاشباع ثابت فالحركة
متغيرة بالانظام والاشباع مستقل
عن الكتلة والزمن.



بالتكامل لإيجاد التسارع:

$$\frac{v}{t} = g$$

$$v = g \cdot t + c_1$$

$$v \leftarrow dv$$

$$t \leftarrow dt$$

$$z \leftarrow dz$$

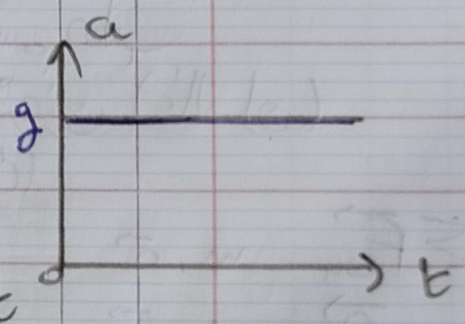
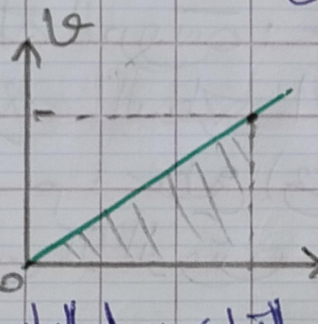
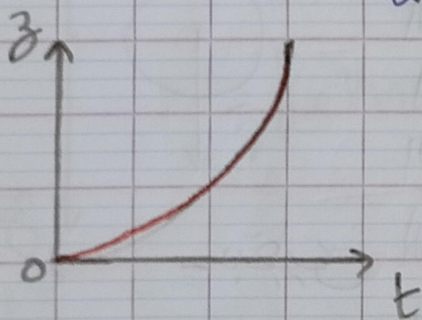
$$\frac{1}{2} t^2 \leftarrow t \cdot dt$$

حيث c_1 : يدعى ثابت التكامل (الشروط الابتدائية)

$$v = g \cdot t + v_0 \quad \text{حيث } v_0 :$$

بالتكامل لإيجاد السرعة:

$$z = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 \cdot t + z_0$$



التسارع : ميل البيان
المسافة : المساحة

مذوقيت الزمان : (في حالة غياب الزمن):

$$v^2 - v_0^2 = 2a(z - z_0)$$

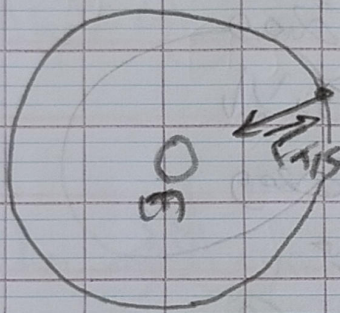
سرعة
الجرار
تسارع
المسافة
المقطوعة

في حالة سقوط حر:

$$v^2 = 2g \cdot h$$

تمرين تطبيقي : الأقمار:

I القوة جذب الأرض $F_{T/s}$



II استبعاد g

$$F_{T/s} = P$$

نظام ان

$$F_{T/s} = G \cdot \frac{M_s \cdot M_T}{(R_T + h)^2}$$

و

$$m \cdot g = G \cdot \frac{M_s \cdot M_T}{(R_T + h)^2}$$

أو

$$g = \frac{g \cdot M_T}{(R_T + h)^2}$$

على الأرض الجاذبية عند سطح g_0

في $h=0$ فإن:

$$g_0 = \frac{g \cdot M_T}{R_T^2}$$

وبمقارنة g و g_0 :

$$\frac{g}{g_0} = \frac{g \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \times \frac{R_T^2}{g \cdot M_T}$$

$$g = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

دراسة حركة قدوة

الشروط الابتدائية :

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

نطبق قانون II لنوتن :

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F} &= m \cdot \vec{a} \\ \vec{P} &= m \cdot \vec{a} \end{aligned}$$

بالنسبة لـ (x) :

$$0 = m \cdot a_x$$

$$a_x = 0$$

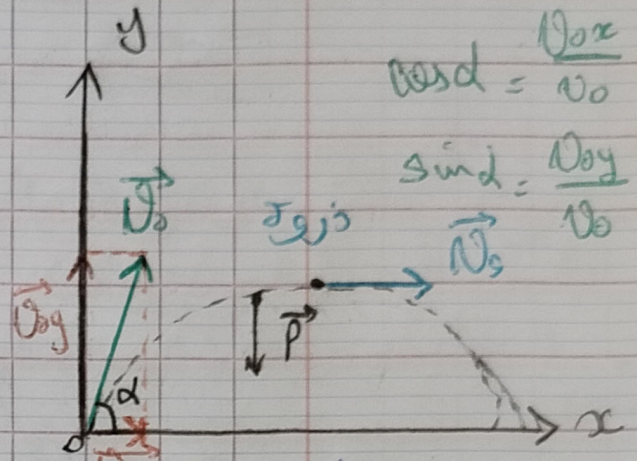
حركة مستقيمة متساوية : (y)

$$\begin{aligned} -P &= m \cdot a_y \\ -m \cdot g &= m \cdot a_y \\ a_y &= -g \end{aligned}$$

حركة مستقيمة متسارعة : (y)

تساوي

$$\begin{matrix} x, g & \xrightarrow{\text{ثابت}} & v_x, v_y & \xrightarrow{\text{ثابت}} & a_x, a_y \end{matrix}$$



الجزء : (S) : مسقط (S)
 المخرج : المسقط الأفقي (المركب)
 القوة : الثقل (P)

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{v_{0x}}{v_0} \\ \sin \alpha &= \frac{v_{0y}}{v_0} \end{aligned}$$

المعادلات الزمنية للحركة:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \xrightarrow{\text{بالتكامل}}$$

$$\begin{cases} v_x = C_1 \Rightarrow v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + C_2 \Rightarrow v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

بالتكامل مرة أخرى:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t + C_3 \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t + C_4 \end{cases}$$

الشروط الابتدائية
عند $t=0$
 $x=0$ و $y=0$

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

معادلة المسار: $y = f(x)$

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)^2 + v_0 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

$$\boxed{v_x = v_0} \quad \boxed{v_y = 0}$$

الزروة:

$$-gt + v_0 \sin \alpha = 0$$

زمن بلوغ الزروة:

$$\boxed{t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}}$$

احداثيات الذروة: نعوث t في معادلات الموقع x و y

أدنى: من أكبر مسافة أفقية تمشي الذريرة.

نعوثر $y=0$ في معادلات المسار:

$$-\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x = 0$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} x = \frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

$$\boxed{2 \cos \alpha \sin \alpha = \sin 2\alpha} \quad x = \frac{2 \sin \alpha V_0^2 \cos \alpha}{g}$$

$$x_p = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

مسار زمن أدنى: $y=0$

$$-\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin \alpha t = 0$$

$$V_0 \sin \alpha t = \frac{1}{2}gt^2$$

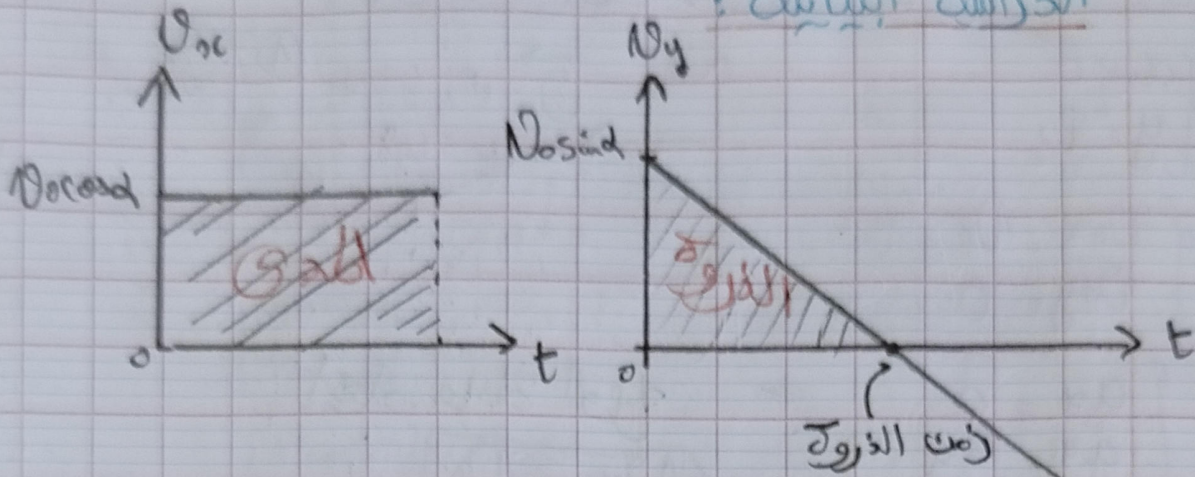
$$t = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g}$$

استنتاج: في هذه الحالة زمن أدنى هو زمن الذروة

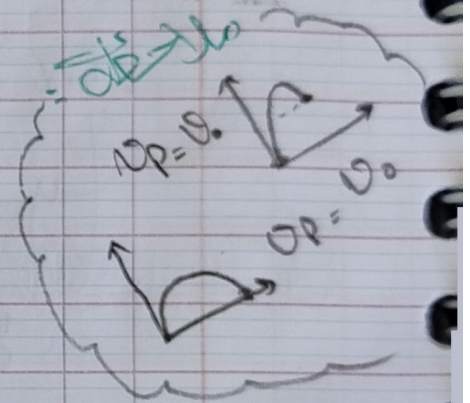
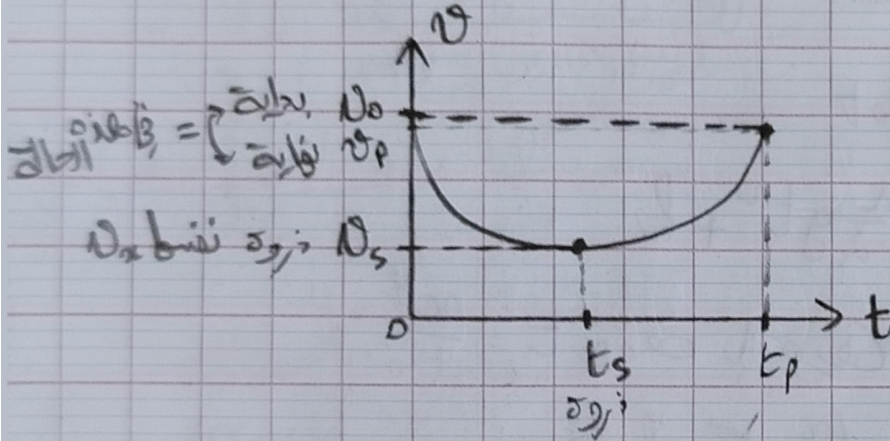
الحصول على أكبر مدى:

V_0 ثابتة $\sin 2\alpha$ يأخذ أكبر قيمة 1
الزاوية تكون 45°

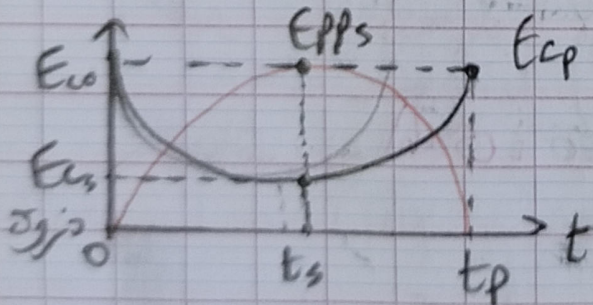
الدراسة البيانية:



$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

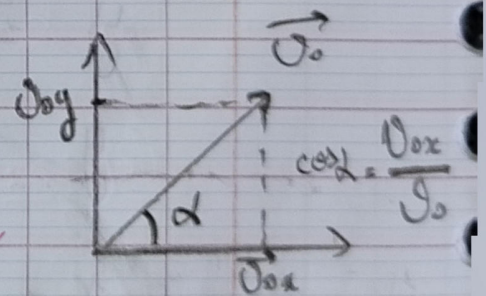


Ec الطاقة الحركية



$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

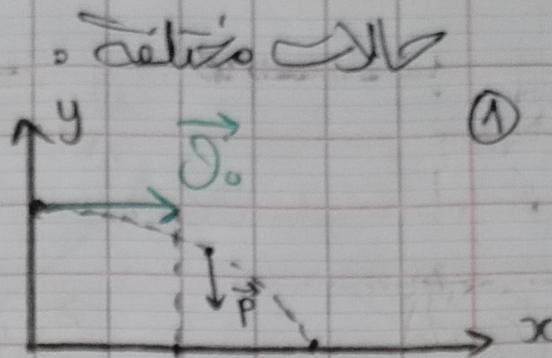
$$E_{pp} = \Delta m g h$$



$$\begin{cases} x = 0 \\ y = h \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \\ v_{0y} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$



فقط در جهت x حرکت می کند

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = -gt + v_{y0} \end{cases}$$

$$x = v_0 t$$

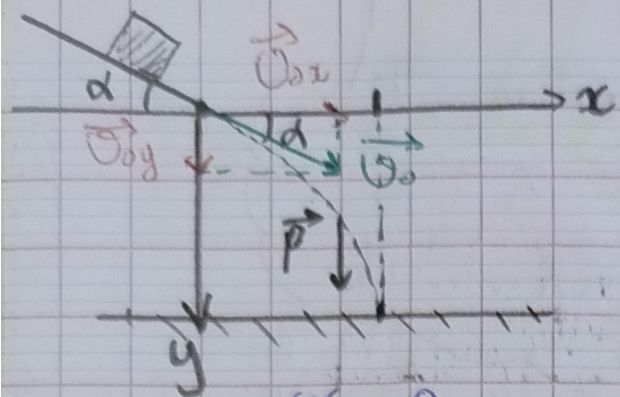
$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + h$$

y در لحظه برخورد با x $t = \frac{x}{v_0}$

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 + h$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2}x^2 + h$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2v_0^2 h}{g}} \quad y=0 \text{ (526)}$$



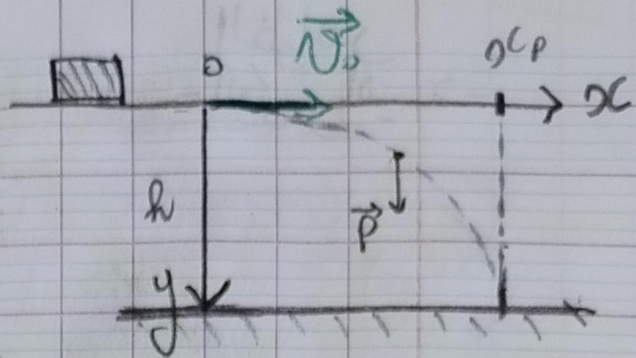
$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \text{ (positive)} \end{cases}$$

$$y = \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x \quad \text{: find } x$$

$$y = h \quad \text{: find } x$$



$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{0y} = 0 \\ v_{0x} = v_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}$$

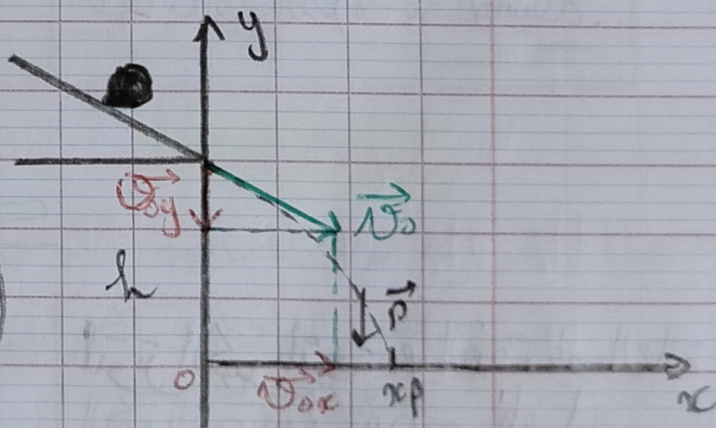
$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2 \quad \text{: find } x$$

$$y = h \quad \text{: find } x$$

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = h \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = -v_0 \sin \alpha \end{cases} \quad \begin{pmatrix} v_0 \cos \alpha \\ -v_0 \sin \alpha \\ g \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$



$$y = 0 \quad \text{: find } x$$

$$y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 - \tan \alpha x + h \quad \text{: find } x$$